四川德龙建材有限公司
“2022.1.20”一般机械伤害事故调查报告

2022年1月20日17时10分许，四川德龙建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。2022年1月20日，四川德龙建材有限公司制管工罗显康（男、汉族、55岁、成都市青白江区人）在清理混凝土搅拌机内残渣时，搅拌机操作工张凤未确认罗显康是否从搅拌机内出来就启动运行搅拌机，致罗显康被搅拌机挤压受伤，经120医生现场救治无效，于18时10分许确认死亡。

事故发生后，广汉市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令225号）等有关法律法规及《四川省安全生产委员会办公室关于印发<四川省生产安全事故调查工作手册（试行）>的通知》（川安办〔2020〕9号）、《广汉市人民政府关于授权市应急管理局调查处理生产安全事故的通知》（广府函〔2019〕68号）等规定，牵头组织市公安局、市人社局、市经科局、市总工会等相关部门和单位，并邀请市人民检察院政治部副主任苏小平和德阳市安全技术专家唐静波、廖江组成事故调查组，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，采取现场勘验、查阅资料、技术分析、询问相关人员等形式，对该起事故进行了调查取证和综合分析，查明了事故的时间、地点、经过、原因、伤亡和直

接经济损失，认定了事故性质，划清了事故责任，并对事故责任单位和责任人员提出了处理建议。现将该起事故的调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

1.事故单位: 四川德龙建材有限公司(以下简称: 德龙建材公司）

2.统一社会信用代码：91510681MA6AU1FC74

3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4.住所：四川省德阳市广汉市汉州街道卡房村十五组（原广汉市新丰镇同善村五社）

5.法定代表人：巫如超

6.注册资本：陆佰万元整

7.经营范围: 生产、销售: 预制构件、涵管、砼结构构件、金属结构制造; 机械零部件加工; 建筑垃圾的处置利用; 销售：建材(不含砂石加工、销售）、钢材、机械设备、五金交电、金属制品; 黑色金属冶炼和压延加工业; 废弃资源综合利用业; 砖瓦、石材等建筑材料制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8.成立日期：2017 年 11 月 14 日

9.营业期限：2017 年 11 月 14 日至长期

10.行业分类：非金属矿物制品业

（二）事故时间：2022年1月20日17时10分许

（三）事故地点：德龙建材公司预制构件生产车间2#班组混凝土搅拌机

（四）事故类别：机械伤害

（五）事故等级：一般事故

（六）事故伤害程度：死亡

（七）事故死（伤）者情况表：

姓名	性别	年龄	民族	家庭住址	工种	工种（工龄）	受过何种安全教育	伤害程度
罗显康	男	55岁	汉族	成都市青白江区	制管工	2年	“三级”教育培训	死亡

（八）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定统计，该起事故直接经济损失人民币115万元（包含一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、交通费、精神抚慰金、办理丧事误工费等）。

二、事故发生经过、事故报告及应急救援情况

（一）事故发生经过

2022年1月20日17时10分许，德龙建材公司制管工罗显康（男、汉族、55岁、成都市青白江区人）在清理混凝土搅拌机内残渣时，搅拌机操作工张凤未确认罗显康是否从搅拌机内出来就启动运行搅拌机，致罗显康被搅拌机挤压受伤，经120医生现场

救治无效，于18时10分许确认死亡。

（二）事故报告及应急救援情况

接到事故报告后，市公安局、市应急管理局、市消防救援大队汉洲街道办事处相关工作人员立即赶赴事发现场，核实事故相关情况并指导、协助救援及处理善后相关事宜。

三、事故现场勘验及事故调查情况

（一）事故现场勘验情况

经现场勘验确认：2022年1月21日，执法人员对德龙建材公司事故现场情况进行查勘取证，制作勘验笔录（广汉市）应急勘〔2022〕1-1号；**事故位置**：预制构件生产车间2#班组混凝土搅拌机仓内。**搅拌站组成**：该生产车间搅拌站分三部分，最上层为进料仓，中间层为搅拌机，最下层为出料口，搅拌机控制室位于搅拌站西南方，距搅拌站9米。**搅拌机信息：**该搅拌机为德龙建材公司购买的二手设备，无使用说明书，为四川三和建工机械有限公司出品，生产日期2012年10月，型号JS1500，编号SH-S-0291，功率2x30千瓦，进料容量2250升，出料容量1500升，最大料径60-80毫米，长2米，宽1.9米，高1.55米，左右两侧上方各设有维修口1个，无行程开关。事故当日，左侧维修口处于打开状态，右侧维修口处于关闭状态，左侧维修口长0.7米、宽0.37米。**搅拌机内部结构**：有2个搅拌轴，每个搅拌轴上有5片叶片。事发时死者罗显康在搅拌机仓内清理混凝土残渣。**搅拌机控制室：**开关箱未上锁，钥匙挂在开关箱门上，无“禁止合闸”标牌，张

贴有公司制定的《搅拌机的操作规程》。

（二）事故调查及其他有关情况

1.2022年1月20日17时30分左右，广汉市应急管理局接到汉洲街道办事处关于德龙建材公司的事故报告后，执法人员立即赶赴事故现场，了解核实事故相关情况，并协助事故单位处理善后事宜。

2.广汉市应急管理局及时向市委、市政府、德阳市应急管理局报告事故情况，根据事故核实情况，于2022年1月20日对德龙建材公司下达了现场处理措施决定书(广汉市)应急现决〔2022〕1号，责令德龙建材公司暂时停止生产车间的生产作业活动。根据广汉市人民政府《关于授权市应急管理局调查处理生产安全事故的通知》（广府函〔2019〕68号）授权，牵头组织市公安局、市人社局、市经科局、市总工会等相关部门和单位，于2022年1月21日成立德龙建材公司“2022.1.20”一般机械伤害事故调查组（广应急函〔2022〕1号），并邀请市人民检察院政治部副主任苏小平和德阳市安全技术专家唐静波、廖江参与事故调查组相关调查活动，及时对事故现场有关技术和管理情况进行调查取证；并于2022年1月21日将相关事故信息录入应急管理部安全生产综合统计信息直报系统。

3.经调查确认：2017年11月14日，德龙建材公司取得广汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》，2020年8月26日核准《营业执照》，公司现有从业人员20人，法定代表人、总经理巫如

超，安全员何超。巫如超、何超经过安全生产培训并取得了《安全生产培训合格证书》。

4.经调查确认：德龙建材公司预制构件生产车间2#班组共有5人，事发当天有4人上班（包括：班组长罗显康，制管工罗显友，制管工陈建兵，杂工刘正荣），杂工李远德请假未上班。事发时该班组已完成当天生产作业，根据班组自行排班，当天由罗显康负责清理搅拌机内残渣，罗显友、陈建兵、刘正荣负责清理作业现场卫生。

5.经调查确认：经询问德龙建材公司预制构件生产车间电工刘宾、制管工陈建兵、杂工刘正荣等工人，确认清理搅拌机内残渣顺序为：搅拌机操作工张凤关停搅拌机，清理人员进入搅拌机清理搅拌机仓内上半部分残渣，上半部分清理完成，清理人员出搅拌机示意张凤启动搅拌机；待将搅拌机仓内下半部分转到上面后停止搅拌机，清理人员再进入到搅拌机仓内继续清理，全部清理完成后，清理人员出搅拌机示意张凤启动搅拌机将清理的残渣排出。

6.经调查确认：监控显示：17时00分30秒罗显康清理完搅拌机内部分残渣后从搅拌机内出来，头戴头灯，17时00分45秒搅拌机启动，17时01分08秒停止。17时02分00秒罗显康再次进入搅拌机内。17时08分12秒搅拌机再次启动，17时08分37秒停止。17时08分40秒至44秒张凤从搅拌机控制室窗户处向外观察，17时09分24秒张凤从搅拌机后面跑至搅拌机出口，17

时09分33秒至36秒张凤在搅拌机维修口观察，随后进入搅拌机内，17时11分00秒从搅拌机维修口探出头呼喊人。刘正荣随后跑至搅拌机出口向搅拌机内观察，并通知陈建兵。17时29分50秒消防救援人员到现场实施救援。18时14分40秒将罗显康从搅拌机内救援出来，已无生命体征。

7.经调查确认：据陈建兵反映，德龙建材公司2021年12月发生过类似情况，搅拌机操作工张凤在未确认陈建兵是否从搅拌机内出来就启动搅拌机控制开关运行，险些造成陈建兵被搅拌机挤压受伤，在作业人员将情况上报给德龙建材公司后，公司仅对张凤进行了批评教育。

8.经调查确认：经广汉市公安局刑警大队对事故现场进行刑事勘查确认：2022年1月20日，德龙建材公司制管工罗显康在清理混凝土搅拌机时发生的机械伤害事故，排除他杀等刑事犯罪嫌疑。

9.经调查确认：罗显康于2019年12月到德龙建材公司工作，与公司签订劳动合同，从事制管工作，2021年3月20日德龙建材公司与罗显康续签劳动合同，合同期限1年（2021年3月20日至2022年3月19日），继续从事制管工作，据公司提供的资料台账，公司每月对罗显康等全体员工进行安全生产教育培训。

10.对搅拌机操作工张凤作业情况进行调查核实确认：2022年1月20日17时10分许，张凤违反公司《搅拌机的操作规程》第9条“作业后,应对搅拌机进行全面清理；当操作人员需进入

筒内时,必须切断电源,锁好开关箱；挂上‘禁止合闸　标牌”的规定，当罗显康进入搅拌机仓内清理残渣时，张凤未锁好开关箱，在操作室玩手机，未确认罗显康是否从搅拌机内出来就启动运行搅拌机，致罗显康被搅拌机挤压受伤，经120医生现场救治无效，于18时10分许确认死亡。

11.经调查确认：经对事故涉及的德龙建材公司总经理巫如超、安全员何超等6人就事故相关情况和公司安全管理情况进行调查询问，确认该公司未认真落实安全生产主体责任。未在清渣作业部位设置警示灯、警示标志等安全警示标识；未及时发现并消除搅拌机清渣作业中存在的安全事故隐患；未对罗显康、张凤等作业人员进行有限空间作业专项安全培训并如实记录培训情况；未建立安全风险分级管控、有限空间作业安全责任、应急管理等制度，并采取相应的管控措施；未按要求编制有限空间作业方案和应急措施，未填写有限空间作业票证，未安排专人到搅拌机清渣作业现场监护，对有限空间作业中存在的危险有害因素等安全风险辨识不足。德龙建材公司对此次事故负有主要管理责任。

12.经调查确认:德龙建材公司总经理巫如超，中共党员(组织关系在成都市青白江区成都建业制品有限责任公司党支部），未认真履行安全生产法定职责。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织罗显康、张凤等作业人员进行有限空间作业专项安全培训；未组织建立并落实本公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安

全生产工作，未及时发现并消除搅拌机清渣作业中存在的安全事故隐患等。对此次事故负有主要领导责任。

13.经调查确认：德龙建材公司安全员何超，未认真履行安全生产法定职责。未及时组织罗显康、张凤等作业人员进行有限空间作业专项安全培训并如实记录培训情况；未及时制止并纠正张凤违规启动搅拌机，造成罗显康被挤压受伤的行为；检查本公司安全生产状况不到位，组织开展安全隐患排查治理不彻底，制订安全措施不完善，未发现并消除搅拌机清渣作业中存在的安全事故隐患等。对此次事故负有重要管理责任。

14.经调查确认：经对德龙建材公司总经理巫如超上一年的收入情况进行查证核实，巫如超2021年1月—2021年12月任德龙建材公司总经理，该公司在2021年1月至5月因经营问题，未为巫如超发放工资，经查询国家税务系统《综合所得申报表》显示税后巫如超2021年1月—2021年12月共计收入人民币86243.68元（大写：捌万陆仟贰佰肆拾叁元陆角捌分），制作勘验笔录（广汉市）应急勘〔2022〕1-2号)。

15.经调查确认：经对德龙建材公司安全员何超上一年的收入情况进行查证核实，何超2021年1月—2021年12月任德龙建材公司安全员，经查询国家税务系统《综合所得申报表》显示税后何超2021年1月—2021年12月共计收入人民币67857.00元（大写：陆万柒仟捌佰伍拾柒元整），制作勘验笔录（广汉市）应急勘〔2022 〕1-2号)。

16.经调查确认：2022年1月21日，德龙建材公司与死者罗显康之女罗美签订了《工伤事故死亡赔偿协议书》，德龙建材公司为家属赔偿人民币115万元（包含一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、交通费、精神抚慰金、办理丧事误工费等），取得了死者罗显康家属的谅解，死者遗体于2022年1月25日火化。

（三）汉洲街道办事处履职履责情况

经对汉州街道办事处就履行辖区属地安全生产监管职责的相关情况进行调查了解，并对提交的安全管理资料进行查证，相关工作核实如下：一是汉州街道办事处定期组织召开会议，传达学习并贯彻落实习近平总书记等中央领导同志和省委省政府及市委市政府关于安全生产的重要批示指示精神及决策部署，2021年以来，组织召开各类安全生产工作相关会议12次。二是按照“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，制定了全年工作计划，及时安排部署各阶段安全生产工作，有效督促各项工作予以落实。2021年3月，与辖区内155家企业签订了《安全生产与环境保护目标责任书》，包含德龙建材公司，分解任务，落实责任。三是2021年以来，召集辖区所有工贸企业参加各类安全会议共6次：3月21日组织召开安全环保会，6月21至22日组织安全生产“喊醒”“教会”意识能力提升行动培训，7月6日召开特种设备使用单位安全生产警示教育，8月25日召开安全环保工作推进会，12月16日组织召开园中园企业会议。四是根据中央、省、

市安全生产工作部署和重要节点、重点时段安全生产工作的要求，制定了全年安全生产大检查工作计划，并结合安全生产三年整治和“创安2021”专项执法，对园中园、工贸行业企业等重点行业领域开展大排查大整治，同时组织开展疫情防控期间、国庆等重要时段的安全生产工作，筑牢安全防线。五是2021年6月4日，汉州街道按照《广汉市安全生产大排查大整治工作方案》召开了第三季度安全生产工作会。会后专门聘请了第三方安全专家对德龙建材公司进行了一次全面排查，6月18日通过第三方安全专家及检查组排查德龙建材公司，发现重大安全隐患1处，一般隐患7处，要求企业进行整改。2021年7月1日街道统一对大排查企业下达了安全隐患整改通知书，并要求被排查的企业于2021年7月20日前整改完毕；德龙建材公司已在规定的期限内将问题全部整改完毕，并提交了整改报告书。8月12日街道办工作人员再次到现场对企业进行复查，对照该企业整改报告书逐一进行检查，确认企业完成隐患整改。9月13日，街道办再次对该企业隐患整改进行复查。

经调查确认：汉洲街道办事处按照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规的规定，对工贸行业安全生产工作进行研究部署，组织各类安全生产监督检查，督促各企业落实安全生产主体责任，开展安全生产教育和培训，组织开展事故隐患排查治理。2022年1月20日，德龙建材公司发生机械伤害事故后，及时向市应急管理部门报告事故情况，积极组织开展事故救援，协

助处理事故善后事宜等。

四、事故原因

（一）直接原因

搅拌机操作工张凤违反公司《搅拌机的操作规程》第9条“作业后，应对搅拌机进行全面清理；当操作人员需进入筒内时，必须切断电源，锁好开关箱；挂上‘禁止合闸’标牌，并应有人监护。”的规定，当罗显康进入搅拌机仓内清理残渣时，张凤未锁好开关箱，在操作室玩手机，未确认罗显康是否从搅拌机内出来就启动运行搅拌机，致罗显康被挤压受伤。

（二）间接原因

1.德龙建材公司未认真落实安全生产主体责任。未在清渣作业部位设置警示灯、警示标志等安全警示标识；未及时发现并消除搅拌机清渣作业中存在的安全事故隐患；未对罗显康、张凤等作业人员进行有限空间作业专项安全培训并如实记录培训情况；未建立安全风险分级管控、有限空间作业安全责任、应急管理等制度，并采取相应的管控措施；未按要求编制有限空间作业方案和应急措施，未填写有限空间作业票证，未安排专人到搅拌机清渣作业现场监护，对有限空间作业中存在的危险有害因素等安全风险辨识不足。

2.德龙建材公司总经理巫如超未认真履行安全生产法定职责。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织罗显康、张凤等作业人员进行有限空间作业专项安全培训；

未组织建立并落实本公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除搅拌机清渣作业中存在的安全事故隐患等。

3.德龙建材公司安全员何超未认真履行安全生产法定职责。未及时组织罗显康、张凤等作业人员进行有限空间作业专项安全培训并如实记录培训情况；未及时制止并纠正张凤违规启动搅拌机，造成罗显康被挤压受伤的行为；检查本公司安全生产状况不到位，组织开展安全隐患排查治理不彻底，制订安全措施不完善，未发现并消除搅拌机清渣作业中存在的安全事故隐患等。

五、事故性质

经调查认定，德龙建材公司“2022.1.20”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对责任人员的责任认定及处理建议

1.张凤，德龙建材公司搅拌机操作工，违反公司《搅拌机的操作规程》第9条“作业后，应对搅拌机进行全面清理；当操作人员需进入筒内时，必须切断电源，锁好开关箱；挂上‘禁止合闸’标牌，并应有人监护。”的规定，当罗显康进入搅拌机仓内清理残渣时，张凤未锁好开关箱，在操作室玩手机，未确认罗显康是否从搅拌机内出来就启动运行搅拌机，造成罗显康被搅拌机挤压受伤，经救治无效死亡的严重后果。张凤作业中违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，张凤对此次事故负有直

接责任，其行为涉嫌犯罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条，建议移交司法机关依法处理。

2.巫如超，中共党员，德龙建材公司总经理、法定代表人，未认真履行安全生产法定职责。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织罗显康、张凤等作业人员进行有限空间作业专项安全培训；未组织建立并落实本公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除搅拌机清渣作业中存在的安全事故隐患等。上述行为导致了此次事故的发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项的规定，巫如超对此次事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定和巫如超上一年年收入情况的核实，建议由广汉市应急管理局对巫如超进行行政处罚。

3.何超，德龙建材公司安全员，未认真履行安全生产法定职责。未及时组织罗显康、张凤等作业人员进行有限空间作业专项安全培训并如实记录培训情况；未及时制止并纠正张凤违规启动搅拌机，造成罗显康被挤压受伤的行为；检查本公司安全生产状况不到位，组织开展安全隐患排查治理不彻底，制订安全措施不完善，未发现并消除搅拌机清渣作业中存在的安全事故隐患等。上述行为导致了此次事故的发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项的规

定，何超对此次事故负有重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和何超上一年年收入情况的核实，建议由广汉市应急管理局对何超进行行政处罚。

（二）对责任单位的责任认定及处理建议

德龙建材公司，未认真落实安全生产主体责任。未在清渣作业部位设置警示灯、警示标志等安全警示标识；未及时发现并消除搅拌机清渣作业中存在的安全事故隐患；未对罗显康、张凤等作业人员进行有限空间作业专项安全培训并如实记录培训情况；未建立安全风险分级管控、有限空间作业安全责任、应急管理等制度，并采取相应的管控措施；未按要求编制有限空间作业方案和应急措施，未填写有限空间作业票证，未安排专人到搅拌机清渣作业现场监护，对有限空间作业中存在的危险有害因素等安全风险辨识不足。上述行为导致了此次事故的发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款、第三十五条、第四十一条第二款和《工贸企业有限空间作业安全管理规定与监督暂行规定》第五条第一项、第五项、第六条、第七条、第八条的规定，该公司对此次事故负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由广汉市应急管理局对德龙建材公司进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

(一)德龙建材公司要深刻汲取此次事故教训，应全面落实企业安全生产主体责任。一要建立健全有限空间作业安全管理制度、

作业审批制度等相关安全生产规章制度，明确有限空间作业监护人和职责，修改完善《搅拌机的操作规程》，落实“双人双锁”“禁止合闸”等事故防范措施；二要辨识有限空间并建立健全管理台账；三要在有限空间作业场所显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，提醒人员增强风险防控意识并采取相应的防护措施；四要对有限空间作业分管负责人、安全管理人员、作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员进行专项安全培训；五要根据有限空间作业环境和作业内容，配备有限空间作业安全防护设施设备；六要根据有限空间作业的特点，制定科学、合理、可行、有效的有限空间作业安全事故专项应急预案或现场处置方案，定期组织培训并开展演练，确保有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员以及应急救援人员掌握应急预案内容；七要开展安全生产事故隐患的排查整治，对在用的各种搅拌设备机械进行全面系统的安全检查，为搅拌机增设行程开关，及时消除各类事故隐患和不安全因素；八要深入开展“反三违”活动，根治违章顽疾，消除事故隐患，规范员工的安全生产行为，预防各类安全生产事故的发生。

（二）汉洲街道办事处要深刻汲取本起事故的教训，举一反三，加强对辖区内企业的安全生产监督管理，避免类似事故发生。